



51614210



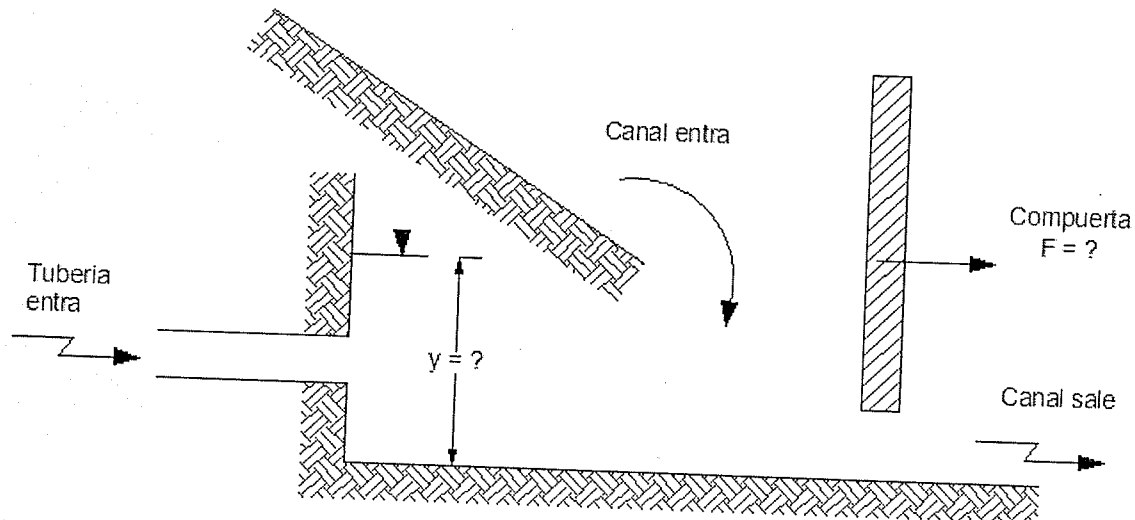
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Examen Febrero de 2009

(223) 1/5

Ejercicio 1.

Sea una canal rectangular de 3 m de ancho, pendiente de fondo 0,1% y rugosidad de Manning $n = 0,02$, que descarga en un cuenco de amortiguación de igual ancho. Este último está situado varios metros por debajo de la descarga del canal de forma que la descarga ingresa solo con componente vertical. A dicho cuenco de amortiguación llega una tubería circular de 1 m de diámetro que transporta al mismo caudal que el canal antes citado. La salida del cuenco tiene lugar a través de una compuerta de fondo que descarga de forma desconocida y donde no se pueden despreciar las pérdidas localizadas de energía ni la contracción del flujo. El canal aguas debajo de la compuerta puede suponerse como infinito y con las mismas características del canal de llegada. El tirante normal en el canal de llegada al cuenco y la abertura de la compuerta son 133 cm y 56 cm respectivamente. Calcular el nivel de agua en el cuenco contra la pared en la cual está la salida de la tubería, el tipo de descarga de la compuerta y el esfuerzo sobre la misma.



Ejercicio 2.

En la Figura se muestra una instalación en galvanizado de diámetro 0,5 m, con factor de fricción 0.016, mediante la cual se quiere trasegar un volumen de 12.000 m³ de agua por día a un tanque superior. Para ello se dispone de tres bombas, cuyas curvas características se adjuntan. La válvula de retención



223 2/5

(Vr) impone una pérdida de carga con un coeficiente adimensionado igual a 2 cuando está abierta. Las válvulas de corte (Vc1 y Vc2) cuando están abiertas tienen un coeficiente de pérdida de carga igual a 0,5.

El tramo de succión de la bomba tiene 5 m de longitud y se considerará un coeficiente de pérdida localizada igual a 0,5 para el mismo. La impulsión hasta la bifurcación (punto P) tiene 75 m de longitud. El tramo del punto P al tanque tiene 50 m de longitud, en tanto desde el punto P hasta la descarga a la atmósfera (a cota 5.5 m) hay 30 m de distancia. A los efectos del cálculo podrá despreciarse la pérdida localizada en la bifurcación, y asumirse que los niveles de los tanques permanecen constantes.

Bomba 1

Q(lts/s)	0	95	200	310	415	490	580
H(mca)	33.6	32.6	30.9	27.6	23.4	18.4	11.7
Rendimiento	-	60	70	77	75	70	60
NPSHreq	-	1.28	1.92	2.82	3.97	5.38	7.3

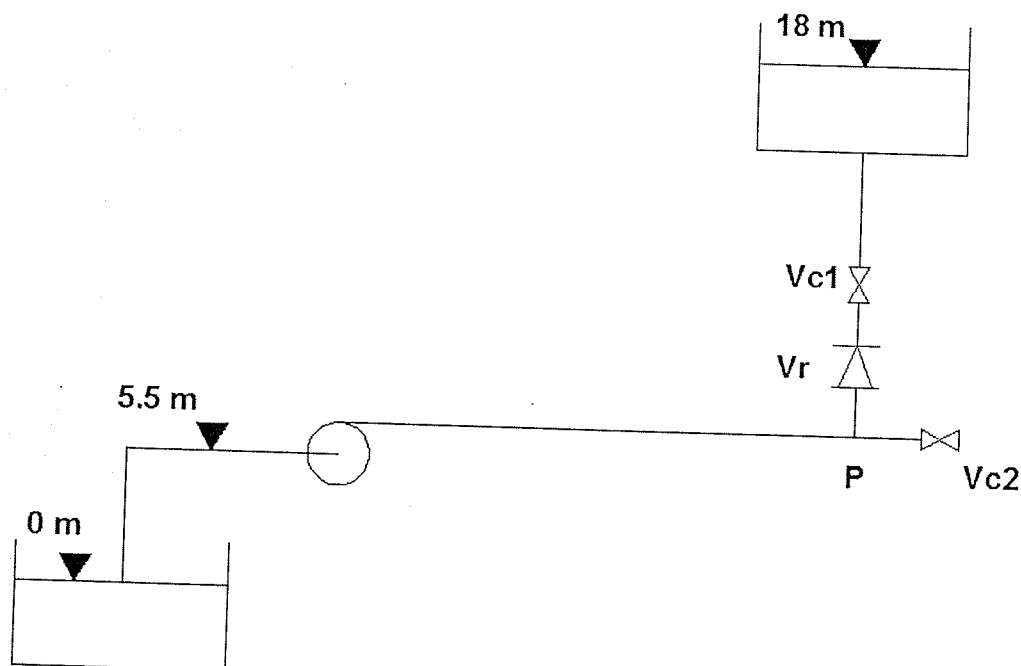
Bomba 2

Q(lts/s)	0	70	155	200	225	280	300
H(mca)	28.3	25.3	19.8	16.1	13.9	6.8	4.2
Rendimiento	-	52	73	70	67	52	45
NPSHreq	-	0.4	1.41	2.23	2.75	4.06	4.75

Bomba 3

Q(lts/s)	0	52.5	82.5	112.5	135	165	195
H(mca)	23.0	20.9	18.9	16.5	14.4	11.0	6.9
Rendimiento	-	55	68	73	69	57	40
NPSHreq	-	0.65	0.97	1.3	1.89	2.54	3.3

- Seleccionar una de las bombas, que cumpla con los requerimientos de la Instalación cuando la válvula Vc1 está totalmente abierta y la válvula Vc2 está cerrada. Hallar la energía diaria consumida en este caso.
- Con las válvulas Vc1 y Vc2 totalmente abiertas, hallar el punto de funcionamiento de la bomba seleccionada en la parte anterior de esta instalación.



Ejercicio 3.

Un embalse descarga por un canal de sección rectangular, de ancho de base 4 m y pendiente de fondo 0,5%. El canal tiene una longitud total de 90 m y finaliza con una caída libre. El canal se divide en dos tramos en función del coeficiente de rugosidad de Manning de los mismos, el primero de ellos de 50 m de longitud posee un coeficiente $n_1 = 0,014$ mientras que el segundo tramo, de 40 m posee un coeficiente $n_2 = 0,019$. El canal posee una compuerta de fondo a 75 m de la descarga de la cual se desconoce su abertura.-

Se conoce la existencia de un resalto dentro del canal, así como también que la fuerza ejercida por el fluido sobre la compuerta es de 1,842 kN. Se supondrá que la compuerta se comporta de forma ideal.-

- Tomando como dato el nivel del lago $H_1 = 2,5$ m, calcule el caudal circulante por el canal y el tiran en cambio singulares (inmediatamente aguas arriba de la compuerta y en sección de cambio de cambio de rugosidad). Esquematice el perfil de flujo.-
- Teniendo en cuenta la configuración de la parte a) determine el intervalo de variación del coeficiente de rugosidad del primer tramo del canal para que circule siempre el caudal anterior.-

HIDROLOGIA E HIDRAULICA APLICADAS

223 4/5

FEBRERO '09



ej 1)

Nivel solicitado $\rightarrow \gamma = 5,21 \text{ m.}$

Tipo de descarga $\rightarrow$ libre

Fuerza sobre compuerta $\rightarrow F = 330 \text{ kN}$

o x.

ej 2)

a)

Bomba 2 es la seleccionada

(Energía diaria = $830 \frac{\text{kwhr}}{\text{dia}}$)

b)

Pb funcionamiento

$$Q = 287 \text{ l/s}$$

$$H = 5,88 \text{ m.c.a.}$$

$$\eta = 49,5 \%$$

$$NPSH_{\text{req}} = 4,3 \text{ m.c.a.}$$

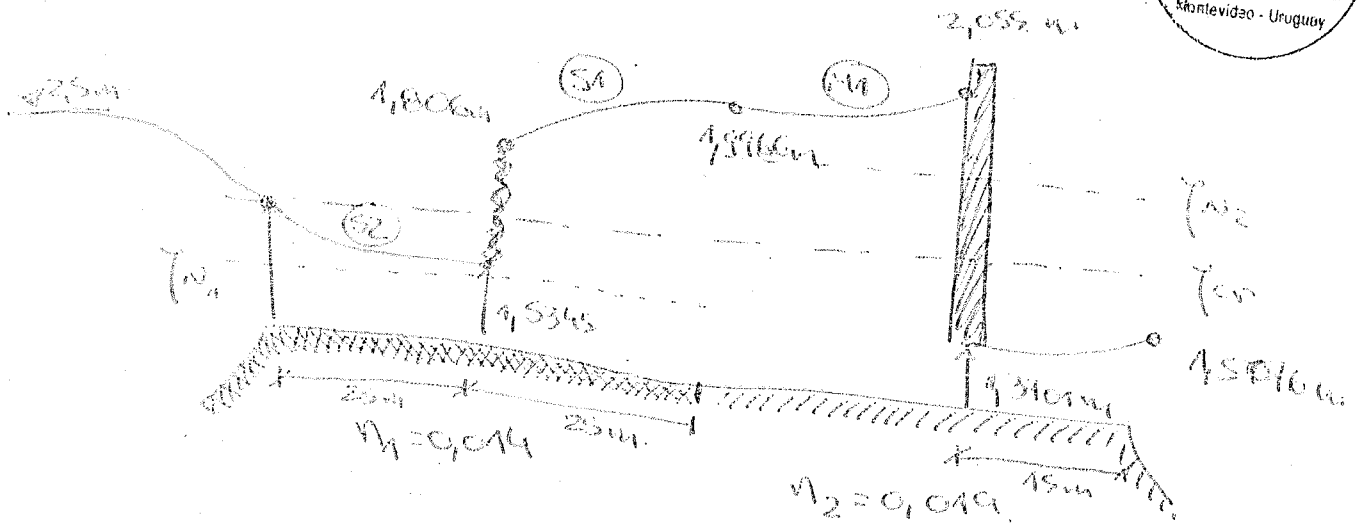
$$NPSH_{\text{dis}} = 4,42 \text{ m.c.a.}$$

o x.

ej 3)

(223) 5/5

a) $Q = 26,95 \text{ m}^3/\text{s}$



$\gamma_{cs} = 1,67 \text{ m.}$

$\gamma_{w1} = 1,4863 \text{ m.}$

$\gamma_{w2} = 1,86 \text{ m.}$

b)

$n_{\text{max}} = 0,0157$

OK